BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

Câu 1. Thiết kế một perceptron đơn cho ranh giới quyết định sau trong không gian hai chiều (2-D):

$$x_2 = -1.5x_1 + 3.$$

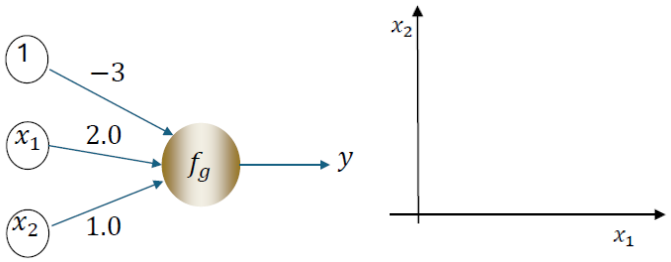
Trong đó, hàm kích hoạt của perceptron là hàm bước $\tau(s)$, được định nghĩa như sau:

$$\tau(s) = \begin{cases} +1, & s \geq 0, \\ -1, & s < 0. \end{cases}$$

Câu 2. Một perceptron đơn với hàm kích hoạt f_g biểu diễn một bộ phân lớp tuyến tính (hay một đường thẳng). Đầu ra của perceptron được xác định bởi:

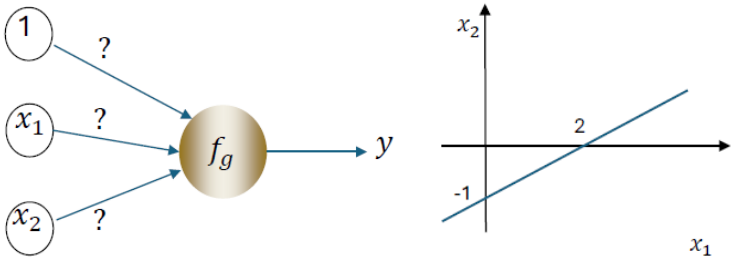
$$y = f_g(\mathbf{w}^T\mathbf{x} + b) = \begin{cases} +1, & \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b \geq 0, \\ -1, & \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b < 0. \end{cases}$$

(a) Hãy xác định phương trình đường thẳng (ranh giới quyết định) tương ứng với perceptron trong hình vẽ (với các trọng số đã cho).

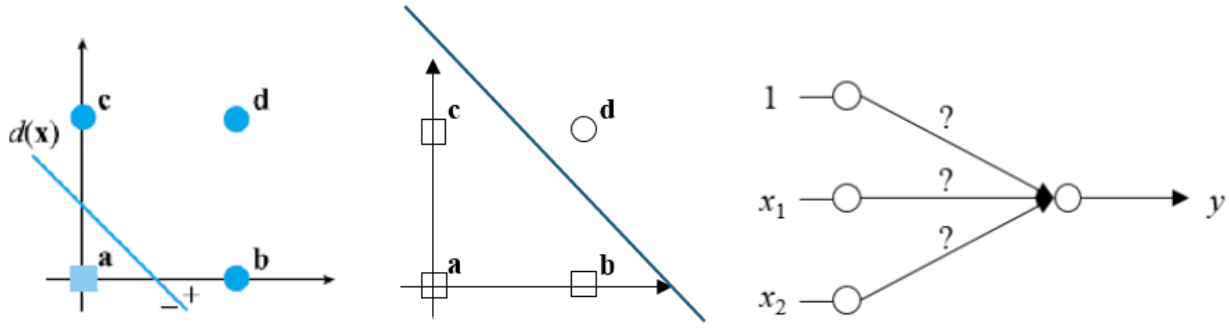


(b) Với các giá trị đầu vào $\mathbf{x}^{(1)} = (-1, 0), \mathbf{x}^{(2)} = (2, 0)$, hãy cho biết giá trị đầu ra y của perceptron trong từng trường hợp.

(c) Hãy xác định perceptron ứng với phương trình đường thẳng đã cho trong hình vẽ.



(d) Hãy xác định perceptron ứng với hàm AND, OR.



Câu 3. Xây dựng hàm logic **OR** với hai biến nhị phân $x_1, x_2 \in \{0,1\}$.

Tập huấn luyện được cho như sau:

Mẫu	$\boldsymbol{x = (x_1, x_2)}$	**Nhãn** t
a	$(0,0)^T$	-1

b	$(1,0)^T$	$+1$
c	$(0,1)^T$	$+1$
d	$(1,1)^T$	$+1$

Xét một perceptron đơn với hai đầu vào x_1, x_2 và hàm kích hoạt dạng sign:

$$y = \text{sign}(\mathbf{w}^T\mathbf{x} + b), \text{sign}(s) = \begin{cases} +1, & s \geq 0, \\ -1, & s < 0. \end{cases}$$

Khi đó, hàm loss của perceptron là:

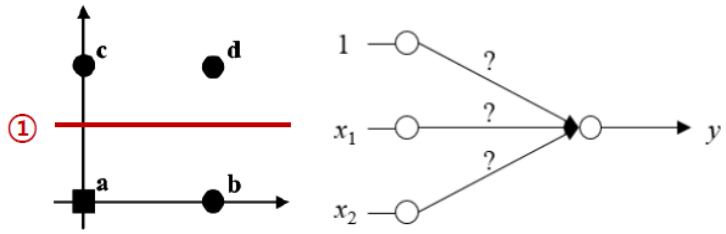
$$J(\mathbf{w}, b) = \sum_{\mathbf{x}_i \in Y} (-t_i)(\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i + b)$$

với Y là tập hợp của những mẫu bị phân loại sai.

(a) Viết biểu thức đạo hàm $\frac{\partial J}{\partial w}$, $\frac{\partial J}{\partial b}$, và công thức cập nhật w, b theo thuật toán gradient descent.

(b) Nêu thuật toán gradient descent cho perceptron learning (batch mode).

(c) Hãy xác định tham số $w(0) = \left(w_1(0), w_2(0)\right)^T$, b(0) ứng với phương trình đường thẳng y=0.5 cho trong hình vẽ.

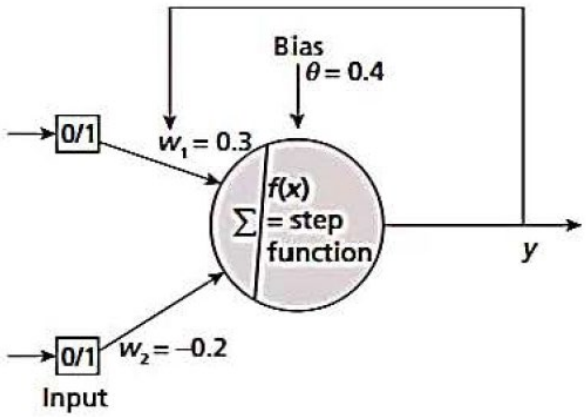


(d) Chạy thuật toán perceptron learning với learning rate $\rho = 0.4$ tới khi phân loại đúng các mẫu dữ liệu huấn luyện. Vẽ các đường phân lớp tại mỗi bước chạy.

Câu 4. Huấn luyện Perceptron cho hàm AND

Xét một perceptron dùng để biểu diễn hàm Boolean AND với trọng số ban đầu: $w_1 = 0.3, w_2 = -0.2$. Tốc độ học: $\alpha = 0.2$. Ngưỡng/bias:$\theta = 0.4$. Hàm kích hoạt là hàm bước:$Y = Step(x_1w_1 + x_2w_2 - \theta)$ trong đó:

$$Step(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$



Bảng chân trị của hàm AND:

x_1	x_2	Y_d
0	0	0

0	1	0
1	0	0
1	1	1

Sai số được tính bởi: $e(t) = Y_d - Y$

Cập nhật trọng số theo công thức: $\Delta w_i = \alpha e(t) x_i$, $w_i^{new} = w_i + \Delta w_i$.

Yêu cầu: Thiết kế perceptron thực hiện hàm Boolean AND và cập nhật các trọng số qua từng epoch cho đến khi perceptron cho đúng đầu ra mong muốn của hàm AND. Ghi lại bảng gồm: epoch, x_1, x_2, Y_d, Y, sai số, w_1, w_2, trạng thái cập nhật.

---o0o---

(Hết)